Biyo-iz Güven Skoru

Derin Uzay Astrobiyolojisi İçin Çok Modlu Karar Modeli

Sercan Demirhan · Gizem Demirhan

2026

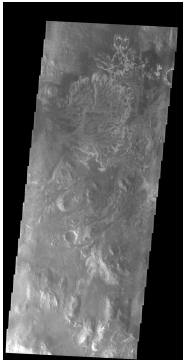
Problem: Tek Kanal Neden Yetersiz?

Abiyotik Taklit Riski

- Stromatolit benzeri yapılar $\neq$ biyolojik kanıt
- Evaporitik kristaller morfolojiyi taklit eder
- Fischer–Tropsch sentezi organik molekül üretir
- **Tek kanala güvenmek $\rightarrow$ yanlış pozitif**

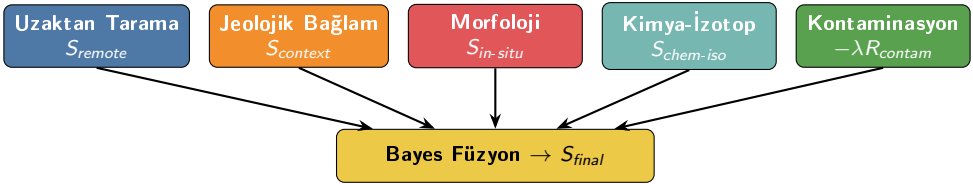
Sonuç

Güvenilir yorum için **çoklu kanıt birleştirmesi** şarttır.



Mars kaya yüzeyi detayı — NASA/JPL-Caltech (PIA25543)

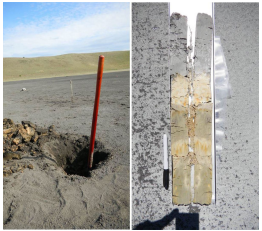
Çözüm: 5 Kanallı Bayes Karar Modeli



$$S_{final} = \alpha\, S_{remote} + \beta\, S_{context} + \gamma\, S_{in\text{-}situ} + \delta\, S_{chem\text{-}iso} - \lambda\, R_{contam}$$

- Her yeni ölçüm paketi $\rightarrow$ Bayes güncelleme ile sonsal olasılık artar/azalır
- Abiyotik açıklama güçlüyse skor **otomatik düşer**
- Karar etiketleri: **Düşük** $< 0{,}35$ | **Ek Ölçüm** | **Orta** | **Yüksek** $\geq 0{,}80$

Dünya Analogları: Zemin Doğruluğu



Mars Yellowknife Bay Dünya analoğu — NASA/JPL-Caltech (PIA16831)

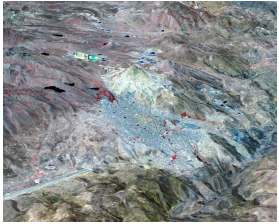
Senaryo	S_{final}	Etiket
Shark Bay	0,91	Yüksek
Yellowstone	0,84	Yüksek
Arsenik mat	0,73	Orta
Death Valley	0,31	Düşük
Demir oksit	0,22	Düşük
Fischer–Tropsch	0,28	Düşük

12/12 doğru karar — Karışıklık matrisinde sıfır yanlış pozitif

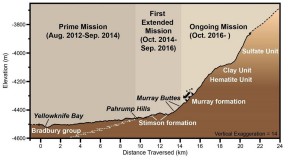
Neden Dünya Analogları?

- Bilinen biyotik imzalarla model kalibrasyonu
- Shark Bay stromatolitleri → **pozitif kontrol**
- Yellowstone sinter → **hidrotermal biyo-iz**
- Evaporit/demir oksit → **negatif kontrol**

Mars Analizi: Jezero Krateri ve Perseverance Verileri



Jezero Krateri deltası — NASA/JPL-Caltech (PIA25705)



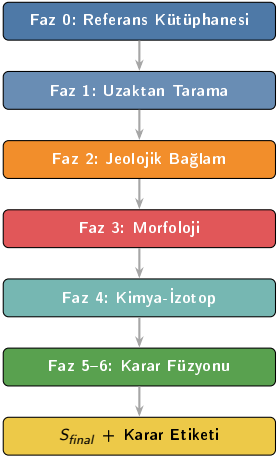
HiRISE sedimanter katmanlar (PIA21145)

Kullanılan Veri Kaynakları

- **CRISM**: VNIR-SWIR mineral haritası
- **HiRISE**: yüksek çözünürlük morfoloji
- **PIXL**: XRF element dağılımı
- **SHERLOC**: Raman + floresans
- **SuperCam**: LIBS spektroskopi

Mars Senaryosu	S_{final}	**Etiket**
Jezero delta	0,68	Orta
Sülfat damar	0,52	Ek ölçüm
Bazalt	0,18	Düşük

İşlem Hattı ve Doğrulama Sonuçları



Doğrulama Özeti

- **12 referans senaryo** test edildi
- **12/12 doğru karar** (tam tutarlılık)
- Karışıklık matrisi: **0 yanlış pozitif**
- Monte Carlo: $\sigma \approx 0{,}03$ belirsizlik

Teknik Altyapı

- Python işlem hattı (açık kaynak)
- NASA PDS + ESA PSA verileri
- USGS Spectral Library v7
- SDSS teleskop spektrumları
- Bayes güncelleme + karar ağacı

Sonuç ve Yol Haritası

Temel Katkılar

- 5 kanallı Bayes karar modeli
- Abiyotik taklit baskılama
- 12/12 doğrulama başarısı
- Açık kaynak Python pipeline
- Gerçek NASA/PDS verileri

90 Günlük MVP

- Gün 1–30: Veri şeması + uzaktan tarama modeli
- Gün 31–60: Bağlam + morfoloji entegrasyonu
- Gün 61–90: Kimya-izotop füzyon + gösterge paneli

github.com/Farondis/astrobiology-biosignature-score